

変圧器油温の予測

ETTh1データを用いたモデル比較と誤差分析

線形回帰で約3.2%のMAE改善を確認した

最良モデルのテストMAE：0.4338

BaselineのMAEは0.4481。線形回帰のRMSEは0.6328。

油温は1時間前の値と強く相関した

現在の油温と1時間前の油温の相関係数は0.994。

油温が急変すると、予測誤差も大きくなった

1時間の絶対変化量と絶対予測誤差の相関係数は0.863。

実測履歴と負荷を用いて油温を推定する

1時間前までの実測OTと、同時点の電力負荷を利用する設定で評価した。

設備保全への活用に向けて、予測精度と誤差の特徴を確認する。

項目	内容
入力	過去の実測OT、同時点の負荷6列、時刻・曜日・月
比較	直前値による基準モデル、線形回帰、2種類の木モデル
評価	MAE・RMSE、予測曲線、誤差が大きくなる条件

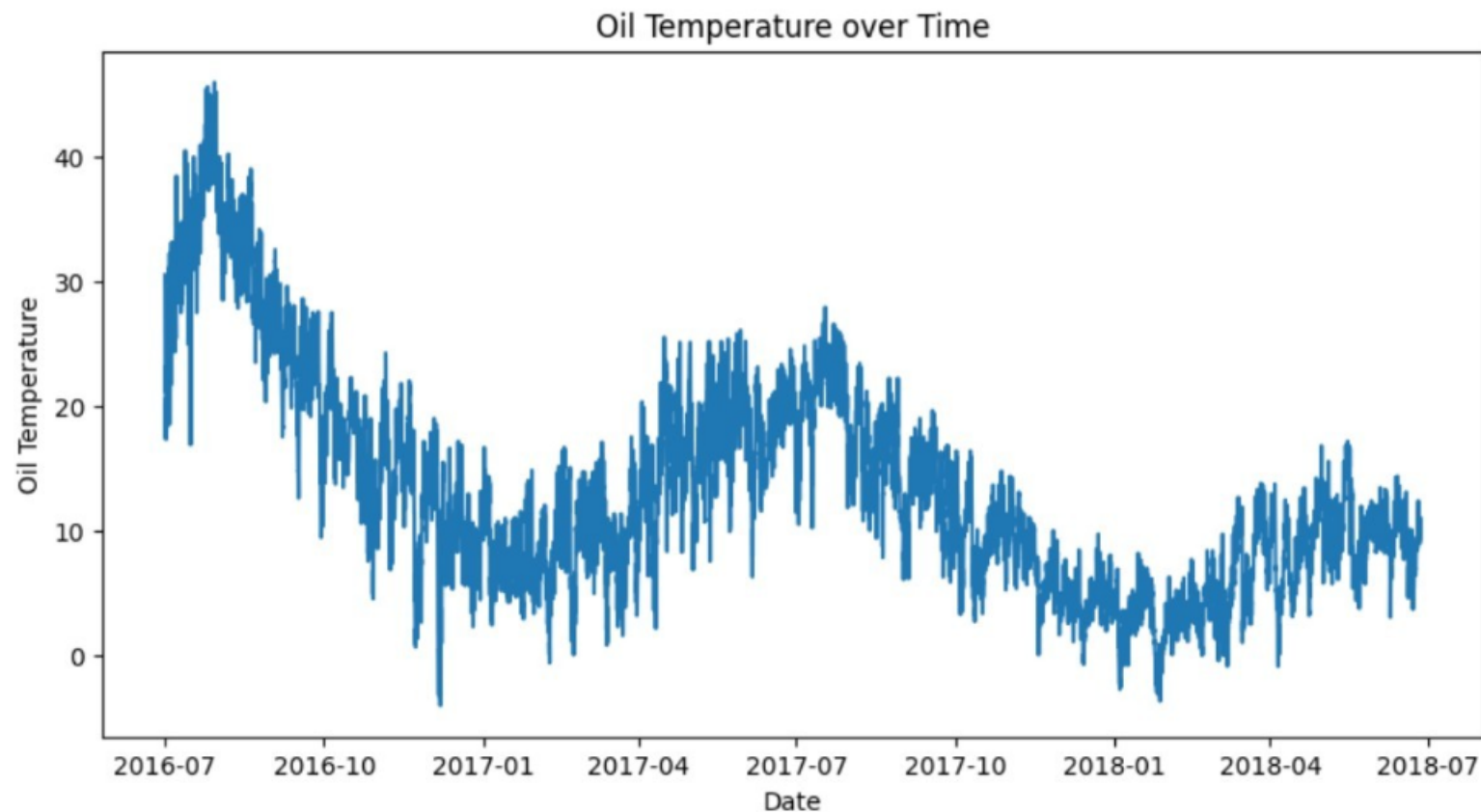
ETTh1の約2年分・17,420件を使用した

対象期間：2016/07/01 00:00 ～ 2018/06/26 19:00

項目	内容
観測数	17,420件
観測間隔	1時間
列数	8列（日付、負荷6列、OT）
元データの欠損	全8列で0件

OTの統計量	値
平均	13.325
中央値	11.396
最小	-4.080
最大	46.007

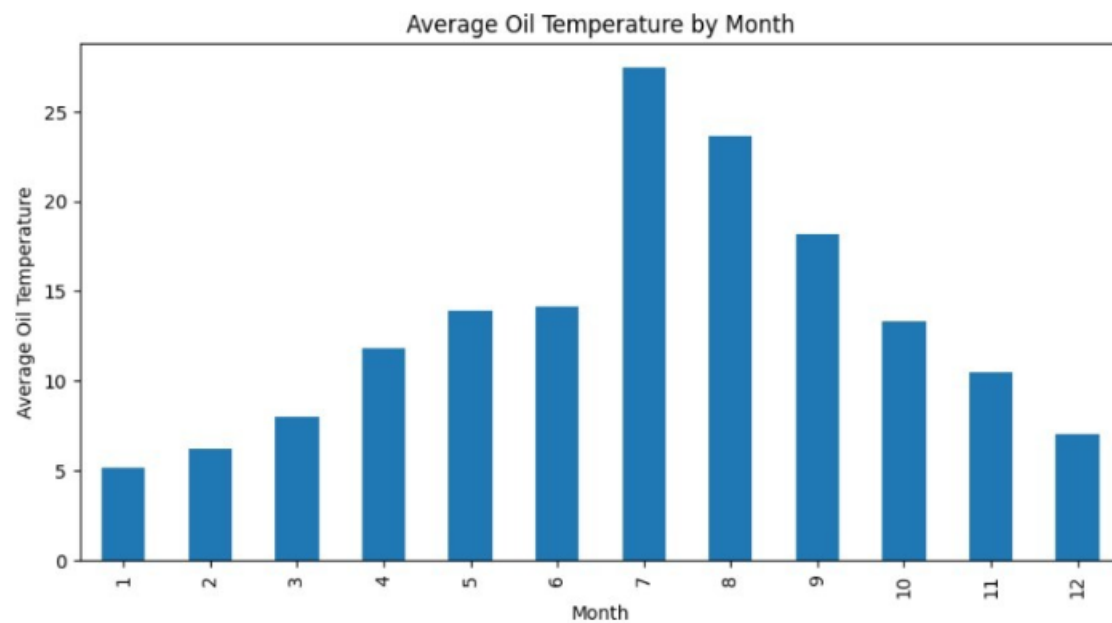
油温には長期変動と短期的な上下がある



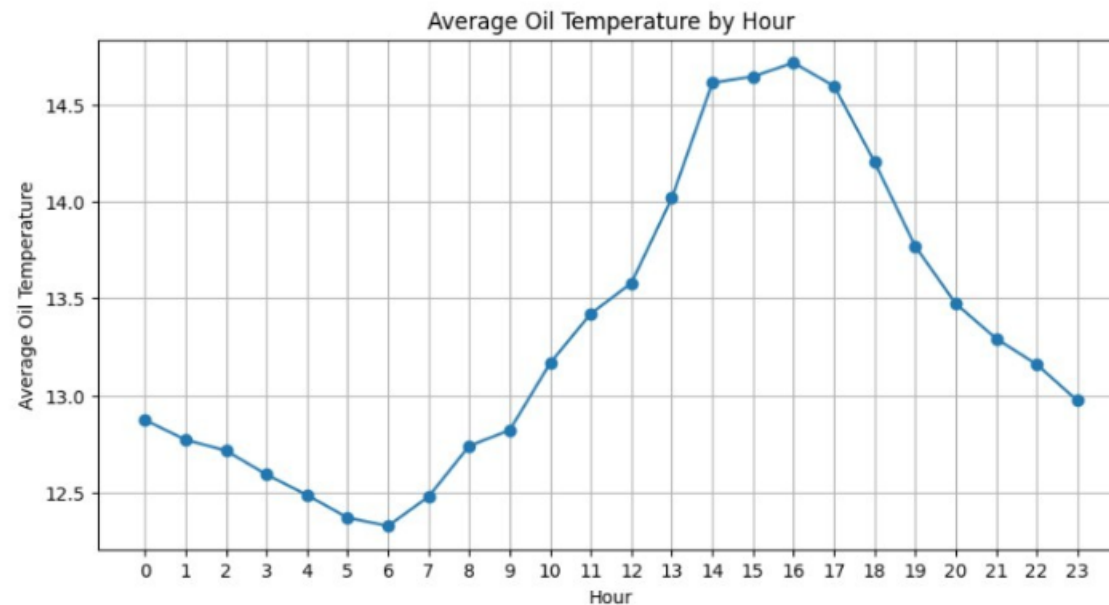
期間によって油温の水準が異なるため、時間順に分割して評価する。

平均油温は月・時刻によって異なる

月別



時刻別



月と時刻によって平均値に違いがあるため、monthとhourを特徴量候補とした。

油温は1時間前の値と強く相関する

現在のOTと過去のOTの相関係数

過去の値	相関係数
1時間前	0.994
24時間前	0.941
168時間前（1週間前）	0.870

比較の基準には、1時間前のOTをそのまま使う予測を採用した。

同時点の負荷と油温の線形相関は弱い

OTとの相関係数はHULLが最大（0.224）。負荷変数同士には強い相関がある。

負荷変数	OTとの相関係数
HULL	0.224
MULL	0.220
LUFL	0.119
LULL	0.067
HUFL	0.060
MUFL	0.051

負荷変数同士には強い相関

HUFLとMUFL：0.987

HULLとMULL：0.930

負荷の時間差や非線形な関係、
多重共線性は別途確認する。

油温・負荷・時間の12特徴量を用いた

分類	特徴量	数
電力負荷	HUFL、HULL、MUFL、MULL、LUFL、LULL	6
時間情報	hour、dayofweek、month	3
過去の油温	OT_lag1、OT_lag24、OT_lag168	3

OT_lag1、24、168は、それぞれ1・24・168時間前の油温。

時間順の80：20分割で逐次予測を評価した

未来のデータが学習に入らないように、時間順に分割した。

項目	学習データ	テストデータ
割合	80%	20%
分割時の件数	13,936件	3,484件
ラグ欠損除去後	13,768件	3,484件

学習データでは、ラグを作れない最初の168時間を除外する。

テスト期間は2018/02/01～2018/06/26。直前の実測OTを利用する。

直前値予測を基準に3モデルを比較した

モデル	設定・予測方法
Baseline（基準モデル）	1時間前のOTを予測値として使用
線形回帰	12特徴量の線形結合
Random Forest	決定木200本
Gradient Boosting	HistGradientBoosting、200反復

Baselineとの差をMAE・RMSEで比較した。両指標とも小さいほど良い。

線形回帰のMAE・RMSEが最小だった

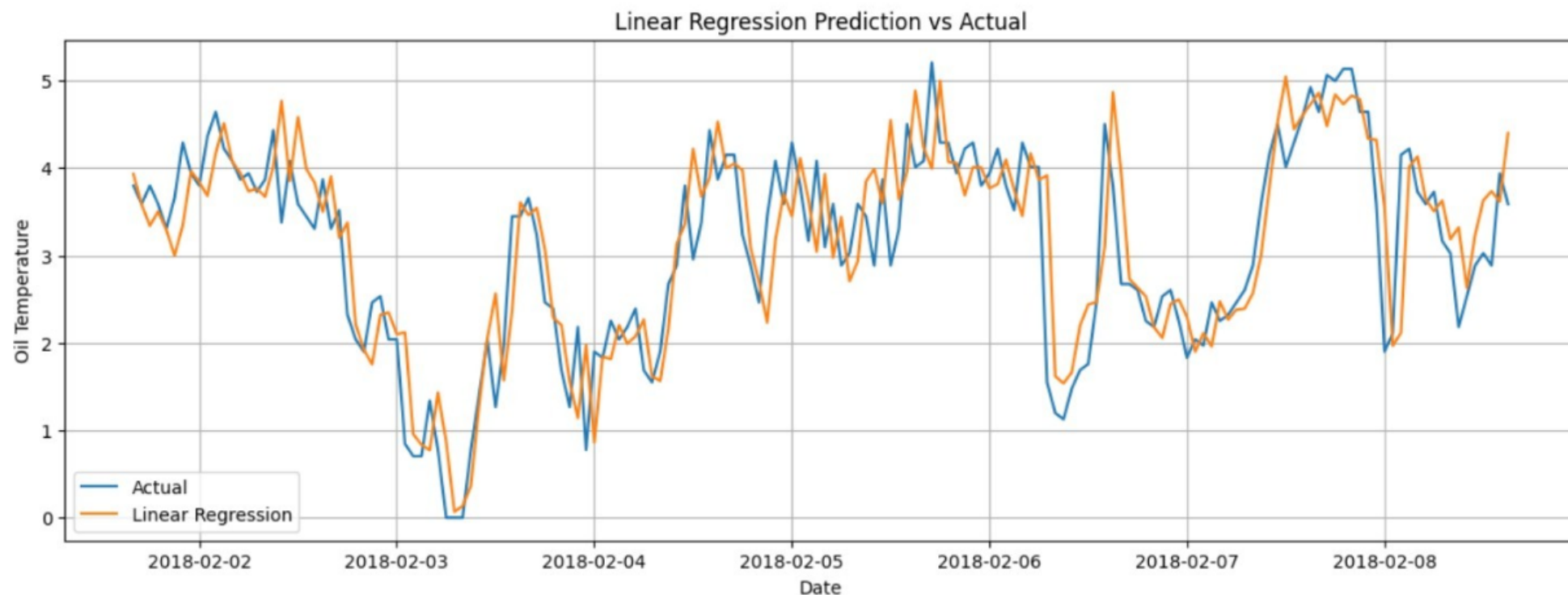
テスト期間のMAE・RMSE（単一の時間分割による評価）

モデル	MAE	RMSE
線形回帰	0.4338	0.6328
Gradient Boosting	0.4394	0.6379
Baseline	0.4481	0.6542
Random Forest	0.5025	0.7016

Baselineからの改善率：MAE 3.18%、RMSE 3.26%

線形回帰は推移を捉えるが急変後にずれがある

テスト開始から1週間



2月3日・6日・8日などの急変後に、実測値と予測値のずれが見られる。

RFの重要度の98.92%をOT_lag1が占めた

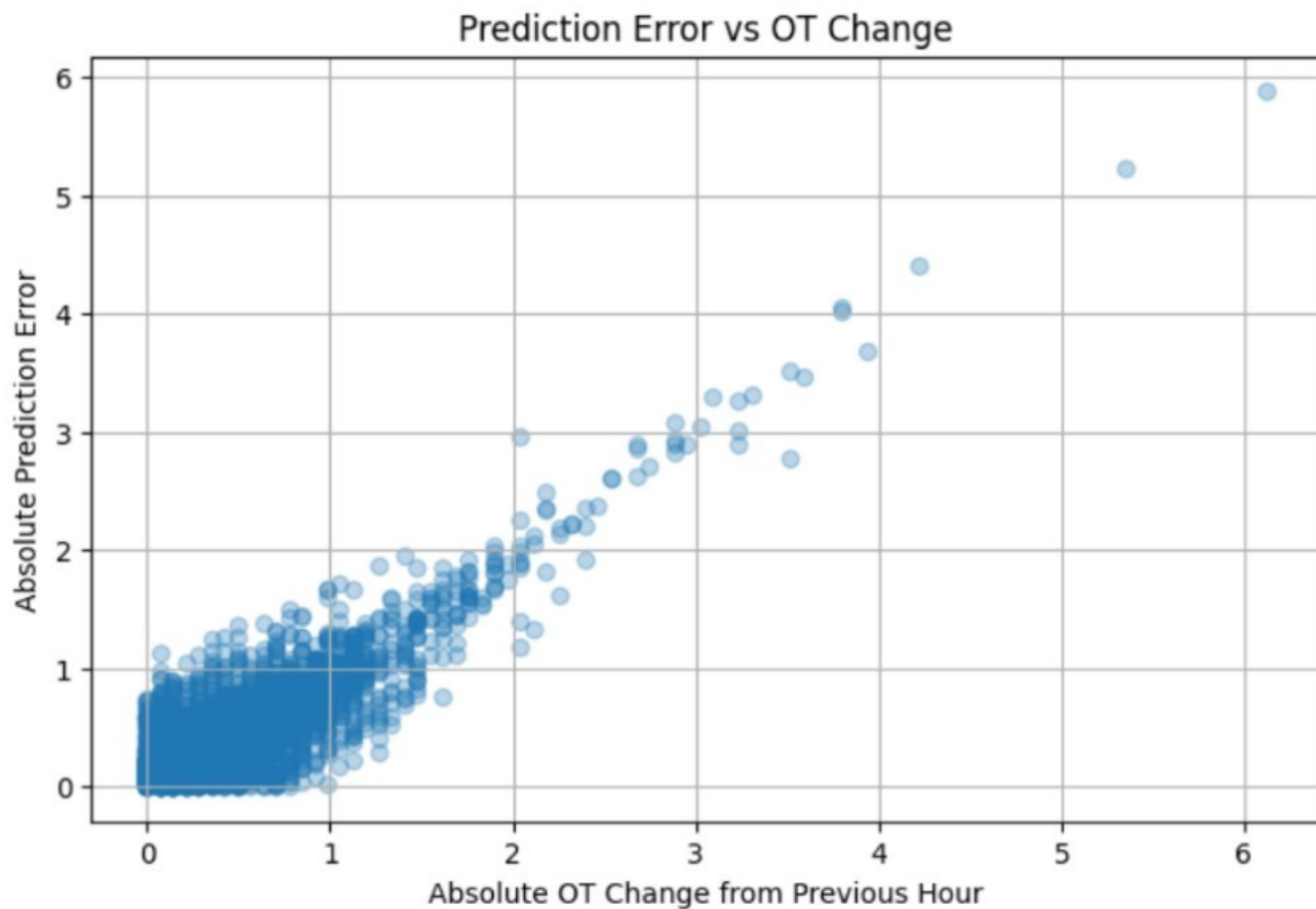
Random Forestの特徴量重要度

特徴量	重要度
OT_lag1	98.92%
その他11特徴量の合計	約1.08%

線形回帰のOT_lag1の係数：0.947

回帰係数は未標準化のため、異なるスケールの特徴量同士では比較しない。

油温の変化量が大きいほど予測誤差も増えた

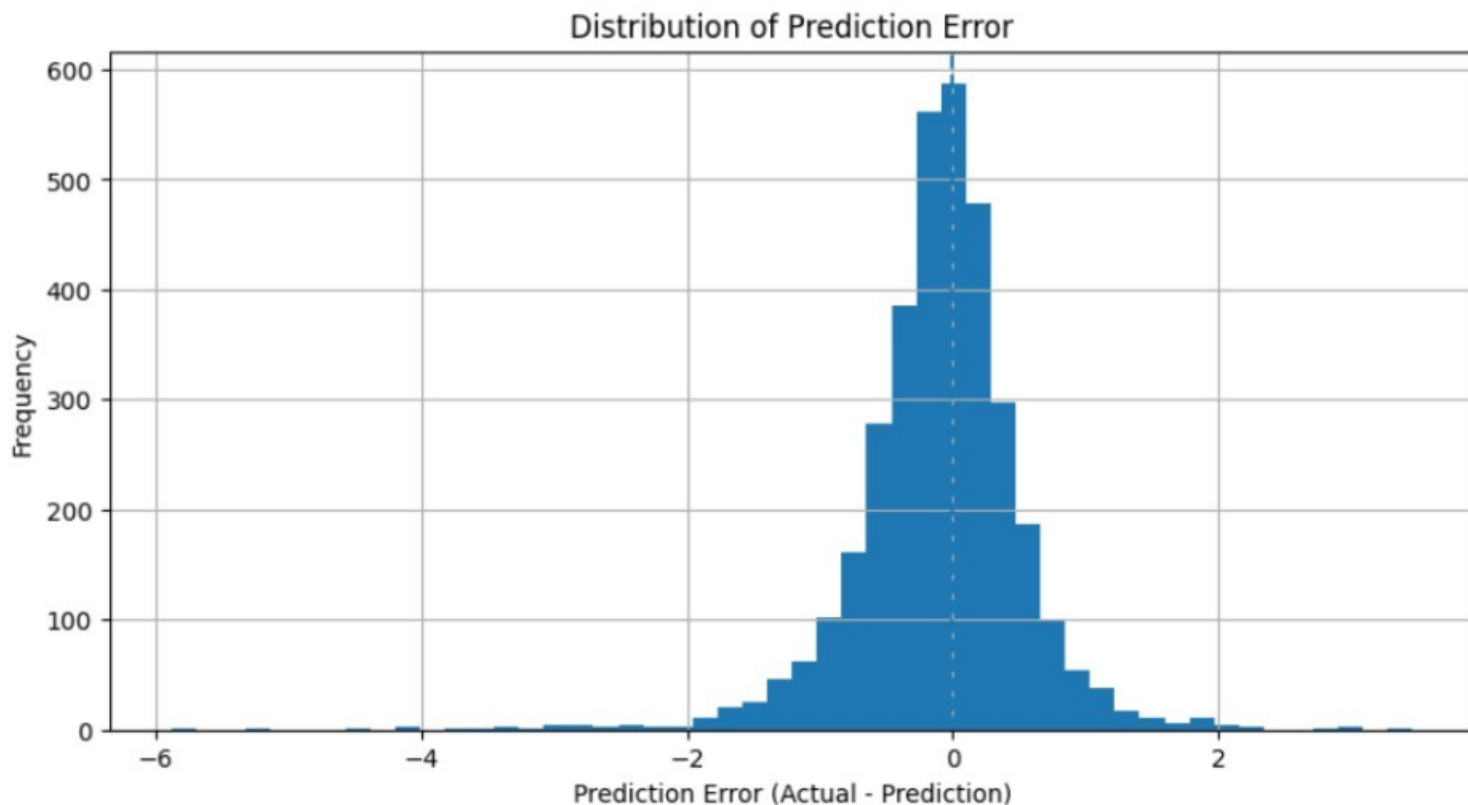


相関係数 0.863

1時間の絶対変化量と
絶対予測誤差を比較。
大きな変化への追従が課題。

最大絶対誤差は5.879で大きな外れが残った

誤差 = 実測値 - 予測値（線形回帰のテスト結果）



平均誤差 **-0.106**

最大絶対誤差 **5.879**

2018/05/01 18:00

実測値 7.527

予測値 13.406

大きな過大予測の事例

負の誤差：過大予測

正の誤差：過小予測

実運用への適用には追加検証が必要

予測時に利用できる情報

同時点の負荷を事前に取得できるか未確認。予測先と情報の取得時点を定義する。

評価期間の偏り

時間分割は1回のみ。別期間や別季節でも同じ改善が得られるかは未確認。

特徴量設計へのテスト期間の影響

EDAは全期間で実施した。学習期間だけで特徴量の選択根拠を再確認する。

設備保全への有効性

通常時と急変時のMAE比較は未実施。故障検知や保全効果も評価していない。

次の検証では再現性と急変時の誤差を確認する

線形回帰を比較基準として、以下の追加検証を行う。

今回の改善は単一の期間での結果であり、実運用への有効性は未確認。

今後の検証

1. 予測先と入力情報を定義し、学習・検証・最終テストを分ける。
2. 複数期間で評価し、急変時の誤差や過小予測を別集計する。
3. 過去差分・傾き・移動平均、負荷ラグ、時刻の周期表現を試す。